

箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.9 最終更新日: 2026年7月25日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動記録（移動経路の記録・GPX出力）機能を備える。

1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ（PWA対応）
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等（Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ）
- 必須環境: HTTPS環境または localhost（Service Worker・Geolocation API の要件）

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4（ES Module版） + 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript（ES6モジュール、importmap使用）
スタイル	カスタムCSS（レスポンシブ・safe-area対応）
タイル/シェルキャッシュ	Cache API（Service Worker）
ダウンロード履歴	IndexedDB（minoh-hiking, v1）
各種設定・履歴	localStorage / sessionStorage
表示言語（日本語/英語）	自前の辞書（ i18n.js ） + <code>data-i18n</code> 属性による一括置換
移動経路の出力	GPX 1.1（Blob + <code>a[download]</code> ）
通行止め地点の公開	Vercel Function（ api/closures.js ） + Vercel Blob
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

minoh-hiking/	
├─ public/	
│ ├─ index.html	# 単一HTML（全ビュー・モーダルを内包）
│ ├─ style.css	# スタイルシート
│ └─ app.js	# エントリポイント（ビュー切替・モーダル・記録操作・
GPX出力）	
│ └─ map.js	# Leaflet地図・オーバーレイ描画
│ └─ geolocation.js	# 現在地表示・移動記録（移動経路の記録）
│ └─ closures.js	# 通行止め・通行困難地点の表示・編集・公開
│ └─ tiles.js	# オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー
│ └─ update.js	# アプリシエルの更新確認
│ └─ messages.js	# メッセージ履歴・トースト
│ └─ marker-settings.js	# マーカーの色・形状・サイズ設定
│ └─ i18n.js	# 表示言語（日本語/English）の辞書と一括置換
│ └─ db.js	# IndexedDB（ダウンロード履歴）
│ └─ config.js	# 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）
│ └─ service-worker.js	# タイル/アプリシエル/通行止めのキャッシュ戦略
│ └─ manifest.webmanifest	# PWAマニフェスト
│ └─ icons/	# アプリアイコン・起動画像
│ └─ data/	
│ └─ tile_manifest.json	# DL対象タイル一覧（version付き）
│ └─ minoh-emergency-points.geojson	# 緊急ポイント
│ └─ minoh-hiking-routes-spots.geojson	# ルート・スポット・ポイント
├─ api/	
│ └─ closures.js	# 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）
└─ docs/	
│ └─ funcspec-202607.md	# 機能仕様書（本書）
│ └─ UsersGuide-202607.md	# 利用者の手引
│ └─ closures-design-202607.md	# 通行止め機能 設計書（実装済み版）
│ └─ closures-operations-202607.md	# 通行止め機能 運用手順書
│ └─ closures-security-review-202607.md	# 通行止め機能 セキュリティレビュー
│ └─ closures-test-plan-202607.md	# 通行止め機能 テスト計画

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は `body` 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップ／ナビの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム（home）	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）
ハイキングマップ表示（map）	緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録開始/停止ボタン・時刻表示を備える
ハイキングコースの案内・ナビ（nav）	準備中（プレースホルダ表示）。現行のホームメニューからは導線がなく、将来のコース案内・ナビ用に予約

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
地図のダウンロード	地図のダウンロードモーダルを表示
通行止め・通行困難地点	?closure=true 付きで起動したときのみ表示。map ビューへ移動し編集パネルを開く (→ 10章)
バージョン情報	バージョン情報モーダルを表示
設定/Settings	設定モーダルを表示

「設定/Settings」は**日英併記の固定文言**とし、言語切替の対象外にしている（表示中の言語が読めない利用者でも、このボタンから言語設定に到達できるようにするため）。設定モーダルの見出しと「言語の設定/Language Settings」ラベルも同じ理由で日英併記・翻訳対象外とする。

旧版（2026.2）まで存在した「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンはホームメニューから外した（nav ビュー自体はプレースホルダとして残置）。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の2ボタンに分離、2026.4 で「設定と情報」の1ボタンに再統合、2026.6 で「バージョン情報等」に改称。2026.9 で再び「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語設定を「設定/Settings」側へ移した。

2.3 モーダル一覧

モーダル	用途
地図のダウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、DL済みバージョン・サイズ表示
バージョン情報 (home)	起動時のアプリ更新確認トグル + バージョン情報（地図／アプリ／通行止め、データ件数）
設定/Settings (home)	時刻を表示、メッセージ履歴の表示、このアプリについて、マーカーの設定（起動）、言語の設定
マーカーの設定	マーカーの色・形状・サイズ設定（マップ画面メニュー・設定モーダルの双方から開く）
移動経路の出力(GPX)	記録済み移動経路の GPX ファイル出力（ファイル名の連番を編集して出力）

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3秒 (TOAST_DURATION_SEC) で自動的に閉じる
更新バナー	タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図 (cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std)
初期中心	箕面ビジターセンター付近 34.85839 , 135.4788
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下 (カスタム配置)

3.2 地図コントロール (右下、上から)

- 1. ズームボタン (+ / -)
- 2. 現在ズームレベル表示 ([z=NN](#)、ズーム変更で更新)
- 3. スケールバー (メートル法、最大150px)
- 4. 国土地理院クレジット (attribution)

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	minoh-emergency-points.geojson	ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
ハイキングルート	minoh-hiking-routes-spots.geojson の route	線 (LineString、start→end をポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
スポット	minoh-hiking-routes-spots.geojson の spot	ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)	常時表示 (トグルなし)
通行止め・通行困難地点	公開API (オフライン時は SW キャッシュ)	ポイントマーカー (種別・理由・更新日ポップアップ)	常時表示
現在地・移動記録	Geolocation API	現在地マーカー・精度円・移動経路・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動 (既定 ON) / 移動経路は「移動経路を記録」連動

- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホーム／ナビビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは「設定/Settings」モダル内にある (→ [3.7](#))。緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート（LineString）は中間点のみを保持する。表示時に、`startPoint/endPoint` の id から 対応する座標（緊急ポイント優先、無ければスポット）を索引し、線の先頭・末尾に開始/終了 ポイント座標を補って「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- 緊急ポイント層がルート層より後に読み込まれた場合、端点座標を反映するためルート層を再構築する。
- ハイキングデータ内の Point 地物のうち `type==='spot'` のみスポットとして描画する。 同ファイルに含まれる緊急ポイントと同座標の `ポイントGPS` は、緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン (≡)	右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリックでパネルを閉じる
記録開始/停止ボタン	メニューボタンの左。「移動経路を記録」ON のときのみ表示（→ 4.3）
時刻表示	記録開始/停止ボタンのさらに左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示
通行止め編集パネル	<code>?closure=true</code> 起動時に「通行止め・通行困難地点」から表示される右上パネル（→ 10章）

上部操作群（時刻表示・記録開始/停止ボタン）は右詰めで並び、非表示の要素があっても 隙間を空けずにメニューボタンへ隣接する。

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

項目	種別	既定
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON
移動経路を記録	トグル	OFF
統計表（地点数・移動距離）	表示	現在の記録の地点数と移動距離(km)を表形式で表示（→ 4.4）
出力	ボタン	移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（→ 4.5）
クリア	ボタン	記録した移動経路を消去（→ 4.6）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

3.6 バージョン情報モーダル

ホームの「バージョン情報」ボタンから開く。項目（上から順）：

項目	種別	既定
起動時にアプリの更新版を確認	トグル	保存値 (localStorage、→ 6章)
バージョン情報	常時表示 (トグルなし)	—

- **バージョン情報の内訳:**
 - 地図バージョン (補足: 「ダウンロード対象の地図タイル」)
 - アプリバージョン (補足: 「ハイキングルート等を含む」)
 - 通行止め・通行困難地点 (現在反映されているデータのバージョン)
 - **データ件数** (ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を横一列・中央寄せの2行表で表示。未読込は -)。ポイント=緊急ポイント (Point)、ルート=route、スポット=spot (ルート中間点は数えない)、通行止め=現在反映されている通行止め・通行困難地点。
- モーダルを開いた時点で、地図タイル・アプリの更新有無を確認する (→ 6.2)。

3.7 設定/Settings モーダル

ホームの「設定/Settings」ボタンから開く。項目 (上から順) :

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON (現在の表示状態を保持)
メッセージ履歴の表示	トグル+表示	OFF (開くたびリセット)
このアプリについて	トグル+表示	OFF (開くたびリセット)
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く (設定モーダルは閉じる)
言語の設定/Language Settings	ドロップダウン	日本語 (ja) / English (en)

- **このアプリについて**の内訳: アプリ名/URL (<https://minoh-hiking.vercel.app/> 固定表記) / contributors (仕様検討中)。
- **言語の設定:** 選択値は localStorage (`minoh-hiking.language`) に保存し、`location.reload()` で全 UI 文言を選択言語で再表示する。リロードで起動画面に戻ってしまうため、再読み込み前に sessionStorage (`minoh-hiking.reopen-app-settings`) へ印を付け、起動後に設定モーダルを開き直す (フラグは読み取り時に削除する一度きりの復元用)。
- 翻訳対象は**UI 文言のみ**。地図データの名称 (ポイント名・スポット名・ルート名等) は日本語のまま。実装は `i18n.js` の辞書 (`{ ja, en }`) と、HTML の `data-i18n` / `data-i18n-aria` / `data-i18n-title` 属性の一括置換、および JS 側の `t(key, params)` による動的文言の生成で構成する。辞書に無いキーは `console.warn('[i18n] missing key: ...')` で検出できる。

4. 現在地・移動記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視 (`watchPosition`) が動く条件:

- **移動記録中:** 表示中のビューに関わらず常に動く（起動時画面へ移動しても記録を継続するため）
- **それ以外:** map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」のいずれかが有効なとき（どちらも既定 ON のため、通常は map ビュー表示時に監視を開始する）
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true / maximumAge: 5000ms / timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカーを表示する。
 - **現在地マーカー（青丸）:** 記録開始前・記録停止後のライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）
- **現在地点を中心とする円（精度円）:** 常時表示はしない。次のタイミングで、取得済み精度（accuracy）を半径として**3秒間だけ表示**して自動で消える（`CURRENT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000`）。
 - map ビューへ切り替えた時
 - 「現在地点をマーカー表示」を ON にした時
 - いずれも「現在地点をマーカー表示」が ON のときのみ有効。位置未取得なら次の位置取得時に表示する。表示中は現在地に追従する（3秒タイマーは延長しない）。
- **現在地点は中央に表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき地図を現在地へ追従させる（初回取得時はアニメ無しで移動、以降は panTo）。記録中に起動時画面へ移動した場合は監視を続けるが、地図を動かすのは map ビュー表示中のみ。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動記録（移動経路の記録）

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。
- **記録条件:** 直近の記録点から **20m 以上移動**（`TRACK_MIN_DISTANCE_M`）、または **60秒以上経過**（`TRACK_MIN_INTERVAL_MS`）。初回は必ず記録する。記録開始時に現在地を取得済みなら、待たずに1点目として記録する。
- 表示要素:
 - **移動記録経路（線）:** 記録点を順に結ぶポリライン
 - **最終記録点→現在地点の線:** 記録中、最終記録点からライブ現在地までを移動記録経路と同じ色・太さ・不透明度で結ぶ（記録条件を満たすまでの区間が途切れて見えないようにする）。記録停止時・クリア時、および現在地が最終記録点とほぼ同じ位置（0.5m 未満）のときは表示しない。
 - **移動記録開始点マーカー:** 最初の記録点（既定: 四角）
 - **移動記録現在地点マーカー:** 記録中はライブ現在地、停止後は最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- **進行方向:** 直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表し、青丸は非表示にする。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。
- 各記録点の記録時刻（ms）を頂点と同順で保持し、GPX出力の `<time>` とファイル名の日付に使う。

4.3 記録開始/停止ボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能（メニューボタン ≡ の左）。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。

- ボタンの表示状態で動作判定するため、位置情報エラー等でトグルの状態が変わっても無言で効かなくなることを防ぐ。
- 記録は「記録停止ボタン」または「移動経路を記録」トグル OFF でのみ終了する。起動時画面へ移動してもボタンが隠れるだけで、記録自体は継続する。

4.4 記録統計（統計表／終了時）

- **統計表:** 表示設定パネル内（出力・クリアボタンの左）に、現在の記録の | 地点数 | 移動距離 | を見出し+値の2行表で表示する（移動距離は **n.n (km)**）。パネルを開いたとき・記録点が追加されたとき・クリア時に更新される。
- **記録終了時:** 記録中だった場合のみ、**記録地点 N 点 / 移動距離 N.N km** のサマ리를 トーストとメッセージ履歴に出力する（移動経路が消去される前に統計を取得）。
- 移動距離は記録点間の距離（Leaflet **distanceTo**）の合計。

4.5 移動経路の出力（GPX）

- 表示設定パネルの「出力」ボタンで、移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（記録点が0件のときは「出力する移動経路がありません」をトースト表示して開かない）。
- **ファイル名:** **yyyymmdd-nn.gpx**。
 - 日付部分（**yyyymmdd-**）は**固定表示**で、最初の記録点の記録日（＝記録開始の当日）を使う。
 - 連番部分（**nn...**）のみ編集できる。既定値は、同日に前回出力した連番 +1（localStorage **minoh-hiking.track-export-seq** に { **date**, **seq** } で保存。保存が無い・日付が違えば **01**）。
 - 出力時、連番が数値のときのみ次回の既定値として保存する。ファイル名に使えない文字（**\ / : * ? " < > |**）は除去し、空になった場合は入力を促す。
- **形式:** GPX 1.1 (**creator="minoh-hiking"**)。トラック1本・セグメント1本に全記録点を **<trkpt lat lon>** として出力し、記録時刻がある点には **<time>** (ISO 8601) を付ける。緯度経度は小数点以下6桁。
- 出力は Blob + **a[download]** でダウンロードし、完了をトーストとメッセージ履歴に残す。

4.6 クリア

- 「クリア」ボタンで、記録した移動経路（線・最終記録点→現在地点の線・開始点・現在地点）を消去する（確認ダイアログあり。記録点が0件のときはトースト表示のみ）。
- 記録状態も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める（消去は「クリア」操作でのみ行う）。

4.7 記録中の画面スリープ防止・バックグラウンド復帰

- **画面スリープ防止:** 記録開始時に Screen Wake Lock API (**navigator.wakeLock.request('screen')**) を取得し、記録終了時に解放する。画面が消灯するとブラウザがページの実行を止め、位置の監視が働かず記録が途切れるため。
- 非対応端末・省電力モード等で取得できない場合も記録は継続し、その旨をメッセージ履歴とトーストで1回だけ通知する（記録開始トーストを上書きしないよう、そのトーストが消えてから表示）。
- **バックグラウンド復帰:** ページが再表示されたとき (**visibilitychange**)、記録中であれば「スリープ防止の取り直し」「監視の張り直し」「現在地の即時取得 (**getCurrentPosition**)」を行い、非表示だった区間の記録の途切れを短くする。取得した位置は通常と同じ記録条件で判定する。

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- `data/tile_manifest.json` に、ダウンロード対象タイルの一覧を version 付きで保持する。
- 構造: `version / source / layers` (ズームレベル別)。各レイヤーは `z / tile_count / tiles` (`[x, y]` の配列) を持つ。
- レイヤー構成 (現行 version `2026-05`、合計 1,248 タイル) :

レイヤーキー	ズーム	タイル数	区分
z14_default	14	8	基本
z15_default	15	24	基本
z16_default	16	87	基本
z17_default	17	305	基本
z18_optional	18	824	詳細 (任意)

5.2 ダウンロードモールド

- ヘッダー直下に目的の補足を表示する: 「電波が届かない場所でも地図を表示できるよう、地図データを端末に保存します (オフライン対応)」
- **ストレージ情報** (補足文より一段下げて表示・値は右端揃え): ダウンロード済み地図バージョン / ファイルサイズ(MB)
- **対象選択**: 「詳細地図(z=18を含む)」トグルスイッチ (既定 ON)。
 - OFF: z14~17 (基本レイヤー)
 - ON: z14~18 (詳細レイヤーを含む)
- **操作**: 「ダウンロード」「クリア」ボタンと、進捗・結果を出すステータス行。

5.3 ダウンロード

- **並列実行**: 同時実行数 4 (`CONCURRENCY`) のワーカーループ。
- **リトライ**: 最大3回 (`MAX_RETRIES`)。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ (2^{attempt} 秒) で再試行。
- **重複判定**: 書込先は現 version のキャッシュ (`gsi-{version}`)。既存の全 `gsi-*` キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断**: `AbortController` で中断可能。中断・失敗件数をステータスと履歴に出力する。
- **進捗**: `ダウンロード中... N / 総数` をステータス表示 (1件目・50件ごと・完了時に更新)。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴 (パッケージ情報) を IndexedDB に保存する。全レイヤーを網羅した場合は、保存済みマニフェスト version を更新する。

5.4 マニフェスト更新ダウンロード (差分 / 全部)

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新**: 全タイルのうち、いずれの `gsi-*` キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新**: 全タイルを上書き取得 (`overwrite`)。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。

- 更新開始時は進捗が見えるようダウンロードモーダルを開く。完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.5 ストレージ情報

- ダウンロード済みバージョン（保存済みマニフェスト version、未DLなら -）を表示。
- ファイルサイズ（MB）：`navigator.storage.estimate()` の実測値を優先し、取得できない場合は タイル枚数 × 平均タイルサイズ（12KB, `AVG_TILE_KB`）で推定。
- ストレージ使用率が 90% を超えると残量警告をステータスに表示。

5.6 キャッシュ削除（クリア）

- 全 `gsi-*` タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読込し、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は `app-shell-<version>`（`SHELL_CACHE`。現行 `app-shell-2026-07-25.8`）。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- 起動時:** 「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシェルキャッシュ（`app-shell-*`）を破棄し、SW を更新して再読み込み（タイル `gsi-*` は保持）。
- 更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated`（`sessionStorage`）を立て、再読み込み後の起動時チェックはこのフラグがある場合に1回だけスキップする。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない（フラグは消費し、次の起動では通常どおり確認する）。
- バージョン情報モーダル:** モーダルを開いた時点で、地図とアプリのバージョンをサイト最新と比較する。地図タイルが新しければ「地図のダウンロード」画面からの手動更新を案内する（案内のみ・自動更新はしない）。アプリが新しければ confirm を表示し、OK なら再読み込みして更新する（地図タイル → アプリの順に確認する）。

6.3 設定（localStorage）

設定名	キー	既定
起動時にアプリの更新版を確認	<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	ON

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	12
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	3
spot	スポット	#1E90FF	四角	10
closureClosed	通行止め地点	#DC2626	×	10
closureDifficult	通行困難地点	#F59E0B	三角	16
trackStart	移動記録開始点	#000080	四角	12
trackCurrent	移動記録現在地点	#000080	三角	16
track	移動記録経路	#000080	線	4

通行止め・通行困難地点 (closureClosed / closureDifficult) は closures データの **kind** (closed / difficult) に対応する (→ 10章)。種別のラベルは i18n 辞書 (**markerType.<key>**) から導出する。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / × (SVGで動的生成、白縁取り付き)。サイズは 4～80px に クランプ。移動記録現在地点 (三角) は進行方向に回転表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色 (カラーピッカー)・形状 (ドロップダウン)・サイズ (数値, 1～50px) を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage (**minoh-hiking.marker-settings**) に保存し、対応レイヤーへ反映。移動記録経路の色・太さは、最終記録点→現在地点の線にも同時に反映する。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す (確認ダイアログあり)。

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴 (localStorage **minoh-hiking.message-log**、最大100件) に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図のダウンロード (開始・完了・中断・失敗)、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア・GPX出力、画面スリープ防止の不可通知、通行止め地点の反映・公開など。
- 「設定/Settings」モダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示 (新しい順、**MM/DD HH:MM** + 本文)。レベル (success/warning/error) に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除 (確認ダイアログあり)。

9. データ永続化

9.1 Cache API (Service Worker)

キャッシュ名	内容	戦略
<code>gsi-{version}</code>	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 <code>gsi-*</code> を横断検索
<code>app-shell-<version></code>	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、GeoJSON、tile_manifest.json）	同一オリジン: stale-while-revalidate / CDN: cache-first
<code>closures-cache</code>	通行止め地点（公開API応答）	network-first（オンライン時に最新取得しキャッシュ更新、オフライン時はキャッシュ）

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*`（旧版）のみ削除し、`gsi-*` と `closures-cache` は保持。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	1
オブジェクトストア	tileCachePackages (keyPath: packageId)
インデックス	layerKey / downloadedAt

パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}"（決定的：再DLで upsert）
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]] // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式（`layerKey-<タイムスタンプ>`）のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新1件を残して旧形式の残りを削除する。

9.3 localStorage / sessionStorage

種別	キー	内容
localStorage	<code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code>	ダウンロード済みマニフェスト version

種別	キー	内容
localStorage	<code>minoh-hiking.marker-settings</code>	マーカー設定（色・形状・サイズ）
localStorage	<code>minoh-hiking.message-log</code>	メッセージ履歴（最大100件）
localStorage	<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	起動時更新確認の有効/無効
localStorage	<code>minoh-hiking.language</code>	表示言語（ <code>ja</code> / <code>en</code> 。 <code>en</code> 以外は <code>ja</code> 扱い）
localStorage	<code>minoh-hiking.track-export-seq</code>	移動経路GPX出力の連番（ <code>{ date, seq }</code> ）
localStorage	<code>minoh-hiking.closure-data</code>	「マップに反映」した通行止めデータ（この端末のみ）
localStorage	<code>minoh-hiking.closure-publish-token</code>	通行止め公開トークン（運用者が初回入力・その端末のみ）
sessionStorage	<code>minoh-hiking.closure-flag</code>	<code>?closure=true</code> 起動フラグ（同一タブ内で保持）
sessionStorage	<code>minoh-hiking.app-updated</code>	アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ
sessionStorage	<code>minoh-hiking.reopen-app-settings</code>	言語切替の再読み込み後に設定モーダルを開き直す一時フラグ

通行止め関連キーの詳細な運用（公開トークン・バージョン付与など）は [10章](#) と 運用手順書を参照。

10. 通行止め・通行困難地点（closures）

通行止め・通行困難地点の表示はユーザー向け、編集・公開は運用担当者向けの機能である。編集・公開の詳細な手順・データ形式・トークン運用・Vercel 設定は、次の文書を参照すること。

- 運用手順: [docs/closures-operations-202607.md](#)
- 設計: [docs/closures-design-202607.md](#)
- セキュリティ: [docs/closures-security-review-202607.md](#)
- テスト計画: [docs/closures-test-plan-202607.md](#)

10.1 ユーザー向け（表示）

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する。
- マーカーは種別（`kind`）ごとの既定スタイル: 通行止め地点（`closed`）＝赤×（10px） / 通行困難地点（`difficult`）＝橙三角（16px）。色・形状・サイズはマーカー設定で変更できる（→ 7章）。
- マーカーのポップアップに、名称・種別・理由（`reason`）・補足（`note`）・更新日（`updatedAt`）を表示する。
- データは起動時に**公開API（`/api/closures`）**から取得する。取得できない場合（オフライン等）は SW の `closures-cache`（最後に取得した内容）を表示し、それも無ければ表示なしとする（古い情報を出すより安全）。

- 「バージョン情報」モダルの、現在反映されている通行止めデータのバージョンと件数を表示する。

10.2 運用担当者向け（編集・公開）

- ?closure=true 付きで起動したときのみ**、ホームに「通行止め・通行困難地点」ボタンが表示される（フラグは sessionStorage に保持。直接アクセスでは有効にならない）。
- ボタンから map ビューへ移動し、右上に編集パネル（バージョン入力／ファイル読み込み／マップに反映／公開／キャンセル）を開く。
- マップに反映**: 読み込んだ geojson を新しいバージョンとして**この端末にのみ**反映（localStorage）。
- 公開**: 反映済みデータを公開API（**POST /api/closures**、公開トークン必須）へ送信し、ユーザーへ公開する。失敗時はエラーコード（E01～E05）付きで案内し、必要に応じて編集内容を端末に保存できる。
- 起動時、反映済みデータのバージョンが公開データと一致していれば localStorage の反映データを削除する（公開完了とみなす自己修復）。
- 具体的な操作手順・データ要件・公開トークンの決め方と Vercel 設定は運用手順書を参照。

11. データファイル仕様

11.1 緊急ポイント（minoh-emergency-points.geojson）

- FeatureCollection。count にポイント数（現行167件）。
- 各 Feature: **properties.type = "ポイントGPS"**、**id / pointId / name / description**、geometry は Point（**[経度, 緯度, 標高]**）。

11.2 ハイキングルート・スポット（minoh-hiking-routes-spots.geojson）

- FeatureCollection。3種の Feature を含む（現行: ポイントGPS 167 / spot 206 / route 221）。

type	geometry	主なプロパティ
ポイントGPS	Point	id / pointId / name / description
spot	Point	id / name / source / description
route	LineString	id / startPoint / endPoint / startPointGPS / endPointGPS

- route の **startPoint/endPoint** は端点ポイントの id。座標補完に使用する（\$3.4）。

補足（概念区別）: 本アプリでは「ルート」は個別区間（route）を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

11.3 通行止め・通行困難地点（公開API配信）

- FeatureCollection（**version** 付き、各地点は Point）。配信元は公開API（Vercel Blob）のみで、同梱ファイルは無い（2026-07-18 に廃止）。
- 各地点の主なプロパティ: **kind** (closed/difficult) / **name** / **reason** / **note** / **updatedAt**。
- データ形式の詳細は [設計書](#) を参照。

11.4 移動経路の出力（GPX）

- 出力専用（読み込みは行わない）。GPX 1.1、`creator="minoh-hiking"`。
- 構造: `<gpx><trk><name>{yyyymmdd-nn}</name><trkseg><trkpt lat lon><time>...` の1トラック1セグメント。

11.5 座標系

- 測地系: WGS84（世界測地系）、10進数度。geometry の座標は `[経度, 緯度, (標高)]` 順。

12. PWA機能

12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産（同一オリジン + CDN）をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は許容して継続。`skipWaiting` で即時待機解除。
- アプリからの `SKIP_WAITING` メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
 - 通行止め公開API (`/api/closures`) : network-first（オンラインで最新取得し `closures-cache` を更新、オフライン時はキャッシュ。`cache: 'no-cache'` で HTTP キャッシュを再検証）
 - 地理院タイル (`cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/`) : キャッシュ優先・自動書込なし
 - CDN (leaflet 等) : cache-first
 - 同一オリジンのシェル: stale-while-revalidate
- キャッシュ応答を返す際は `redirected` フラグを落とす（iOS/WebKit はリダイレクト済み Response をナビゲーションに使用せず、`Response served by service worker has redirections` エラーになるため）。

12.2 Web App Manifest

項目	値
name	箕面ハイキング - オフライン地図
short_name	箕面ハイキング
start_url	./
scope	./
display	standalone
orientation	any
theme_color	#2c7a3d
background_color	ffffff
lang	ja

`start_url` は `./index.html` ではなく `./` とする。Vercel の `cleanUrls` により `/index.html` は / へ 308 リダイレクトされ、iOS の PWA 起動でエラーになるため。

12.3 アイコン

サイズ ファイル

180x180	icons/icon-180.png (apple-touch-icon)
---------	---------------------------------------

192x192	icons/icon-192.png
---------	--------------------

512x512	icons/icon-512.png
---------	--------------------

13. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
GeoJSON読込失敗	コンソール警告（レイヤーは非表示のまま継続）
通行止め公開API読込失敗	SWキャッシュ（最終取得）を表示。無ければ表示なし（コンソール警告）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	メッセージ履歴・ステータスにエラー出力（1回の監視につき初回のみ）
画面スリープ防止が使えない	記録は継続し、履歴とトーストで1回だけ通知
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示
移動経路の出力対象なし	「出力する移動経路がありません」をトースト表示（モダールは開かない）
通行止めの公開失敗	エラーコード（E01～E05）付きの案内。E04/E05 では編集内容の端末保存を提案

14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビューは準備中（プレースホルダ・ホームメニュー未リンク）。
- 「言語の設定/Language Settings」の切替対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は言語によらず日本語のまま表示される。
- 移動経路はメモリ上の保持のみで、端末への永続保存・再読み込み後の復元は未実装（記録内容を残すには GPX 出力を使う）。GPX の読み込み・再表示も未実装。
- バックグラウンド（画面消灯・他アプリ表示中）の測位は Web の仕様上できない。画面スリープ防止と復帰時の再取得で途切れを短くしているが、完全な連続記録は保証されない。
- 通行止め地点の編集・公開は運用担当者向け（?closure=true 起動時のみ）。公開には Vercel 側の設定と公開トークンが必要（→ 運用手順書）。

15. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイルDL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/移動記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更
2026-07-16	2026.3	ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）
2026-07-18	2026.4	「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化）
2026-07-18	2026.5	マーカー設定: トラック関連の名称を「移動記録開始点」「移動記録現在地点」「移動記録経路」に改称し、用語「トラック」を「移動記録」に統一（コード・ドキュメント含む）。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め地点＝赤× 10px／通行困難地点＝橙三角 16px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「×」を追加
2026-07-18	2026.6	ホームの「設定と情報」を「バージョン情報等」に改称。「撮影画像の解像度の設定」を廃止（ボタン・設定モーダルのセクションを削除）。「マーカーの設定」への導線をマップ画面メニュー（ハイキングマップ表示）のみに変更。「バージョン情報等」の最上部に「言語/Language」ドロップダウンを追加（日本語／English、既定 日本語。選択値の保存のみで表示言語の切替は今後実装）。データ件数表示を右詰めから中央寄せに変更
2026-07-19	2026.7	表示言語切替（i18n）を実装（選択値を保存しリロードで全UI文言を日本語／英語に切替。地図データの名称は日本語のまま）。「言語/Language」ドロップダウンを「バージョン情報等」モーダルからホームメニュー（「バージョン情報等」ボタンの下）へ移動
2026-07-19	2026.8	表示設定パネルの「サイズ」ボタンを廃止し、「出力」ボタン（機能は準備中）に置き換え。その左に記録中の統計表（地点数・移動距離(km)）を常設表示（パネルを開いたとき・記録点追加時・クリア時に更新）

日付	バージョン	内容
2026-07-25	2026.9	現行コードに合わせて全面改訂。写真撮影機能を削除（ボタン・枚数カウント・写真撮影場所マーカー・ルート案内写真マーカーを廃止）。移動経路の GPX 出力を実装（<code>yyyyymmdd-nn.gpx</code>・連番の既定値を localStorage に保持）。記録中の画面スリープ防止（Screen Wake Lock）とバックグラウンド復帰時の再取得を追加し、起動時画面へ移動しても記録を継続するよう変更。最終記録点→現在地点を移動経路と同じ線でつなぐ表示を追加。ホームメニューを「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定を「設定/Settings」へ集約（言語切替後は設定モダルを開き直す）。ホームの「地図のダウンロード（オフライン用）」を「地図のダウンロード」に改称し、モダルに目的の補足文を追加・ストレージ情報を段下げ・詳細地図の選択をトグルスイッチ化。PWA の <code>start_url</code> を <code>./</code> に変更（iOS のリダイレクトエラー対策）し、SW にリダイレクト除去を追加